Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG II · ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG SỐ 03

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM hiệu chỉnh đề câu I.12 cho khớp hình (đề nguồn in ngược dấu và không có phương án đúng). Làm theo nội dung trong đề này; chi tiết đính chính và lời giải xem sau khi nộp bài.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

PHẦN I · CÂU 1

» Câu 1. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x-3y-6z<0$. **B.** $x-xy+1\ge 0$. **C.** $(x-y)(x+y)>2$. **D.** $x-3y\le 2$.

PHẦN I · CÂU 2

» Câu 2. Điểm $A(-1;3)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

A. $4x+3y\le 2$. **B.** $-2x+y>5$. **C.** $x+y-1\ge 0$. **D.** $5x-y>-2$.

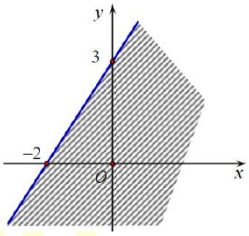
PHẦN I · CÂU 3

» Câu 3. Trong các cặp số sau, cặp số nào là nghiệm của bất phương trình $2x-3y<0$

A. $(3;2)$. **B.** $(1;-1)$. **C.** $(0;2)$. **D.** $(2;0)$.

PHẦN I · CÂU 4

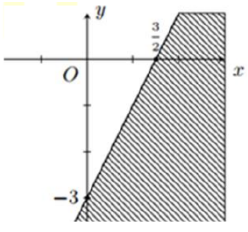
» Câu 4. Bất phương trình nào sau đây có miền nghiệm (phần không gạch sọc kể cả đường thẳng d) như hình vẽ dưới?



A. $3x-2y+6\le 0$.
B. $3x-2y+6<0$.
C. $2x-3y+6\le 0$.
D. $2x-3y+6<0$.

PHẦN I · CÂU 5

» Câu 5. Miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây được biểu diễn bởi nửa mặt phẳng không bị gạch trong hình vẽ sau



A. $2x-y\le 3$.
B. $x+y\ge 3$.
C. $x-y\ge 3$.
D. $x+2y\ge 3$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN I · CÂU 6

» Câu 6. Hệ bất phương trình nào dưới đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} x-2y<2 \\ 2x+y^2>3 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x-y\le 3 \\ 2xy+y<1 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} 4x-2y\le 1 \\ 2x+y>-1 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x\le 0 \\ x^2+y^2<1 \end{cases}$.

PHẦN I · CÂU 7

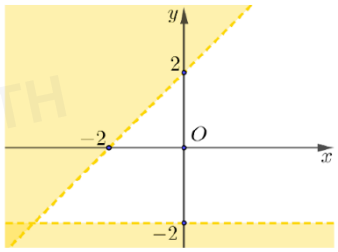
» Câu 7. Để chuẩn bị đồ dùng học tập cho năm học mới, mẹ cho An 100000 đồng để đi mua dụng cụ học tập. Sau khi lên danh sách đồ dùng còn thiếu, An quyết định đi mua x chiếc bút bi và y số vở để ghi chép. Biết giá tiền của một chiếc bút bi là 4000 đồng và giá tiền một quyển vở là 5000 đồng. Ngoài điều kiện x, y là số nguyên lớn hơn 0 thì x, y phải thỏa mãn điều kiện gì để bạn An có thể mua đảm bảo đủ đồ dùng học tập?

A. $4x+5y=100$. **B.** $4x+5y\le 100$. **C.** $5x+4y=100$. **D.** $4x+5y>100$.

PHẦN I · CÂU 8

» Câu 8. Miền không được tô đậm (không tính bờ) ở hình dưới đây là miền nghiệm của một hệ hai bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Trong đó có một bất phương trình là $x-y+2>0$, bất phương trình còn lại là

PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)



A. $y>2$. **B.** $y>-2$. **C.** $x>-2$. **D.** $y<-2$.

PHẦN I · CÂU 9

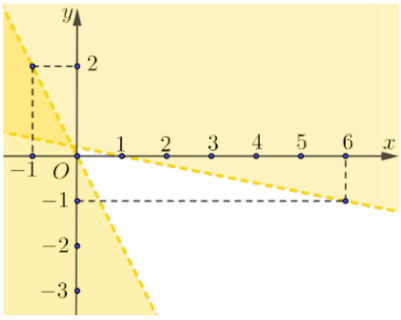
» Câu 9. Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x+y>0 \\ x-3y<6 \\ x-y\ge -4 \end{cases}$ chứa điểm nào sau đây ?

A. $M(1;1)$. **B.** $O(0;0)$. **C.** $N(1;-3)$. **D.** $P(-1;-7)$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN I · CÂU 10

» Câu 10. Miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn được biểu diễn với hình bên dưới (không kể bờ). Trong các điểm sau: $A(-3;1), B(3;-1), C(2;2), D(2;-2)$, có bao nhiêu điểm thuộc miền nghiệm trên.

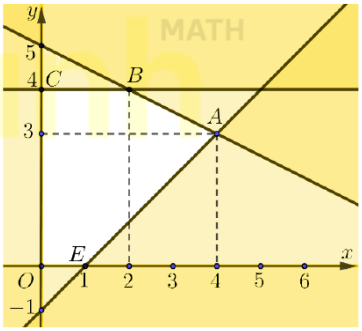


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

PHẦN I · CÂU 11

» Câu 11. Miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn được biểu diễn với phần không tô màu như hình bên dưới (kể cả bờ)

Giá trị lớn nhất của $F(x;y)=x+2y$ bằng

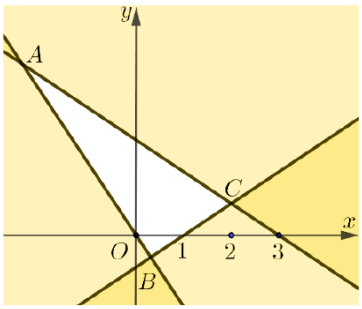


A. 12.
B. 8.
C. 10.
D. 9.

PHẦN I · CÂU 12

Đính chính MTM: Bản MTM hiệu chỉnh đề câu này cho khớp hình. Miền nghiệm là tam giác ABC không tô màu trong hình, ứng với hệ ba bất phương trình: 2x − 3y ≤ 2; 2x + 3y ≤ 6; 3x + 2y ≥ 0 (đề nguồn in ngược cả ba dấu nên hệ in ra vô nghiệm). Làm theo các phương án sau: A. −664. B. −40. C. 10. D. −10/3.

» Câu 12. Miền nghiệm của hệ $\begin{cases}2x-3y\ge 2\\2x+3y\ge 6\\3x+2y\le 0\end{cases}$ biểu diễn bởi hình bên dưới. Giá trị nhỏ nhất của $F(x;y)=65x+195y+80$ bằng



A. −664.
B. −40.
D. $-\frac{10}{3}$.
C. −644.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN II · CÂU 1

» **Câu 13.** Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x \ge 0 \\ y \ge 0 \\ x+y \le 3 \end{cases}$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Hệ đã cho là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.		
(b)	Điểm $A(1;2)$ thuộc miền nghiệm của hệ đã cho.		

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

(c)	Miền nghiệm của hệ đã cho là miền tứ giác.		
(d)	Có 10 điểm có tọa độ nguyên thuộc miền nghiệm của hệ đã cho.		

PHẦN II · CÂU 2

» **Câu 14.** Cho bất phương trình $(m-1)x+(m^2-1)y \ge 2$, với m là tham số. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Điểm $O(0;0)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho.		
(b)	Bất phương trình đã cho là bất phương trình bậc nhất hai ẩn với mọi giá trị của m.		
(c)	Bất phương trình đã cho là bất phương trình bậc nhất hai ẩn khi $m \ne 1$.		
(d)	Có 3 giá trị nguyên của m để $A(-1;-3)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho.		

PHẦN II · CÂU 3

» **Câu 15.** Cho bất phương trình $x \le 3-y \quad (1)$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Bất phương trình (1) là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.		
(b)	Điểm $M(3;3)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình (1).		
(c)	Với $y=0$ thì có 4 giá trị nguyên dương của x để thoả mãn bất phương trình (1).		
(d)	Bất phương trình (1) có miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng Δ thì Δ tạo với 2 trục toạ độ thành một tam giác vuông cân.		

PHẦN II · CÂU 4

» Câu 16. Một gia đình cần ít nhất $900\,g$ chất protein và $400\,g$ chất lipit trong thức ăn mỗi ngày. Biết rằng thịt bò chứa 80% protein và 20% lipit. Thịt lợn chứa 60% protein và 40% lipit. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất là $1600\,g$ thịt bò, $1100\,g$ thịt lợn, giá tiền $1kg$ thịt bò là 45000 đồng, $1kg$ thịt lợn là 35000 đồng. Giả sử gia đình mua x kg thịt bò và y kg thịt lợn. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Gọi T (nghìn đồng) là số tiền phải trả cho x (kilogam) thịt bò và y (kilogam) thịt lợn. Khi đó, chi phí để mua $x(kg)$ thịt bò và $y(kg)$ thịt lợn là: $T=35x+45y$ (nghìn đồng).		
(b)	$\begin{cases}0\le x\le 1,6\\0\le y\le 1,1\\4x+3y\ge 4,5\\x+2y\ge 2\end{cases}$ là hệ bất phương trình biểu thị các điều kiện của bài toán.		
(c)	Miền nghiệm của hệ trên là miền của tam giác.		
(d)	Gia đình đó mua $0,6kg$ thịt bò và $0,7kg$ thịt lợn thì chi phí là ít nhất.		

HƯỚNG DẪN PHẦN III

C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

» Câu 17. Một xưởng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ sản suất ra hai loại sản phẩm I và II. Mỗi bộ sản phẩm loại I lãi 5 triệu đồng, mỗi bộ sản phẩm loại II lãi 4 triệu đồng. Để sản suất mỗi bộ sản phẩm loại I cần máy làm việc trong 3 giờ và nhân công làm việc trong 2 giờ. Để sản suất

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

mỗi bộ sản phẩm loại II cần máy làm việc trong 3 giờ và nhân công làm việc trong 1 giờ. Biết rằng chỉ dùng máy hoặc chỉ dùng nhân công, không thể đồng thời làm hai loại sản phẩm cùng lúc, số nhân công luôn ổn định. Một ngày máy làm việc không quá 15 giờ, nhân công làm việc không quá 8 giờ. Hỏi một ngày tiền lãi lớn nhất bằng bao nhiêu?

✓ *Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 2

» Câu 18. Cho x,y thỏa $\begin{cases}x-1\le 0\\y+1\ge 0\\x-y+3\ge 0\end{cases}$. Khi đó giá trị lớn nhất của biểu thức $M=2x+y$ bằng bao nhiêu?

✓ *Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 3

» **Câu 19.** Cho hệ bất phương trình: $\begin{cases} x-y+4\geq 0 \\ x+y\leq 0 \\ x\leq 0 \\ y+2\geq 0 \end{cases}$. Miền nghiệm của hệ tạo thành một đa giác gồm bao nhiêu đỉnh?

✓ *Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 4

» **Câu 20.** Cho hệ bất phương trình: $\begin{cases} 0\leq y\leq 4 \\ 0\leq x \\ x-y-1\leq 0 \\ x+2y-10\leq 0 \end{cases}$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $F=x+2y$, với $(x;y)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

✓ *Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 5

» **Câu 21.** Một phân xưởng sản xuất hai loại sản phẩm. Thời gian để làm ra một sản phẩm loại I gấp hai lần thời gian làm ra một sản phẩm loại II. Nếu chỉ sản xuất toàn sản phẩm loại II thì trong 1 giờ phân xưởng làm được 60 sản phẩm. Phân xưởng làm việc 8 tiếng mỗi ngày và thị trường tiêu thụ tối đa trong một ngày là 200 sản phẩm loại I và 240 sản phẩm loại II. Tiền lãi khi bán một sản phẩm loại I là 24 nghìn đồng, một sản phẩm loại II là 15 nghìn đồng. Khi tiền lãi lớn nhất, tổng số sản phẩm loại I và loại II là bao nhiêu?

✓ *Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 6

» **Câu 22.** Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x+2y\leq 10 \\ -2x+y\leq 0 \\ -2x+y\geq -12 \\ y\geq -2 \end{cases}$ (I). Biết tồn tại cặp $(x;\ y)$ là nghiệm của hệ bất phương trình (I) sao cho $F=3x+4y+2024$ đạt giá trị nhỏ nhất, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức F.

✓ *Trả lời:* | | | | |

----------Hết----------